

# 实验报告详细反馈

亲爱的汽服2302B班-23071140239-牛煜哲同学：  
感谢你提交实验报告。以下是详细的反馈意见：

## 评分摘要

| 项目     | 内容                       |
|--------|--------------------------|
| **学号** | 23071140239              |
| **姓名** | 汽服2302B班-23071140239-牛煜哲 |
| **总分** | **80.0/100** (80.0%)     |
| **等级** | **B**                    |

## 各项得分

### team\_collaboration (2/100)

- 成员基本信息完整 (-1分)
- 个人分工明确合理
- 协作过程记录详细
- 语义匹配：成员基本信息完整 成员 学号 姓名 基本信息 组号... (相似度33%)
- 语义匹配：个人分工明确合理 分工 负责 任务 职责 承担... (相似度50%)
- 语义匹配：协作过程记录详细 协作 过程 讨论 配合 记录 会议... (相似度71%)

### attitude (10/100)

- 全勤，认真完成实验：需教师手工评定

### principle\_understanding (8.8/100)

- 实验目的清晰完整
- 实验原理阐述准确
- 汽车电子应用场景说明
- 语义匹配：实验目的清晰完整 实验目的 目标 预期 成果... (相似度60%)
- 语义匹配：实验原理阐述准确 实验原理 基本原理 外部中断 DWT 消抖... (相似度75%)
- 语义匹配：汽车电子应用场景说明 汽车电子 应用 场景 背景 TCU E... (相似度75%)

### completion (29.8/100)

- 硬件连接图正确清晰 (三) (-3分)
- 引脚配置说明完整 (三)

- ISP烧录电路说明（三）
- 实验现象记录完整（五）
- 结果照片或截图清晰（五）
- 结果对比分析透彻（五）
- 语义匹配：硬件连接图正确清晰（三） 连接图 接线图 硬件图 电路图 原...（相似度33%）
- 语义匹配：引脚配置说明完整（三） PE4 PF9 PF10 GPIO ...（相似度88%）
- 语义匹配：ISP烧录电路说明（三） ISP 烧录 下载 CH340...（相似度80%）

#### code\_quality (24.4/100)

- 代码流程图清晰(-2分)
- 关键代码完整规范
- 代码注释详尽(-3分)
- 中断服务程序说明详细
- 代码模块划分合理
- 语义匹配：代码流程图清晰 流程图 软件流程 程序流程 框图...（相似度20%）
- 语义匹配：关键代码完整规范 代码 程序 函数 enum switch ...（相似度86%）
- 语义匹配：代码注释详尽 注释 说明 解释 关键语句...（相似度40%）

#### report\_quality (5/100)

- 调试问题记录真实（六）
- 团队协作解决过程（六）
- 个人心得独立且深刻（六）
- 思考题回答完整正确（七）
- 语义匹配：调试问题记录真实（六） 问题 调试 遇到 困难 错误...（相似度67%）
- 语义匹配：团队协作解决过程（六） 解决 协作 团队 讨论...（相似度100%）
- 语义匹配：个人心得独立且深刻（六） 心得 体会 总结 收获 个人 感悟...（相似度57%）

## 需要改进的问题

发现 3 个需要优先解决的问题：

### 1. GPIO模式配置未说明

问题：报告中对GPIO引脚的工作模式（输入/输出/中断）未作说明

影响：约 5 分

预计时间：5分钟

### 2. LED极性理解错误

问题：本实验LED为低电平点亮，报告中的描述可能有误

影响：约 8 分

预计时间：3分钟

### 3. 状态机切换逻辑错误

问题：状态机切换顺序应为P→R→N→D→P，D档直接切R档需经过N档

影响：约 10 分

预计时间：10分钟

## 详细改进建议

### GPIO模式配置未说明

改进步骤：

1. 在硬件设计章节的引脚配置表格中，添加‘模式’列
1. 说明PE4配置为外部中断输入模式（下降沿触发）
1. 说明PF9/PF10配置为推挽输出模式

代码示例：

```
// GPIO          GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; //          GPIO_InitStruct.Mode =  
GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //          GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; //
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.1 外部中断配置)
- [参考代码](projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c:main.c:L120-150)

### LED极性理解错误

改进步骤：

1. 检查代码中的HAL\_GPIO\_WritePin调用
1. GPIO\_PIN\_RESET点亮，GPIO\_PIN\_SET熄灭
1. 在报告中明确说明‘低电平有效’特性

代码示例：

```
// LED          HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); //  
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET); // // LED // P : LED0 LED1 (01) //  
R : LED0 LED1 (10) // N : LED0 LED1 (00) // D : LED0 LED1 (11)
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.4 档位显示逻辑)

### 状态机切换逻辑错误

改进步骤：

1. 检查switch-case结构是否完整
1. 确保每个状态都正确切换到下一个状态
1. 使用枚举类型确保顺序正确
1. 思考题答案：D→R需要在D档按键先到N，再按一次到R

代码示例：

```
//          // 1.          typedef enum { GEAR_P = 0, //      GEAR_R, //      GEAR_N, //      GEAR_D //
    } GearState_t; // 2.      GearState_t current_gear = GEAR_P; // 3.          void
Gear_Switch(void) { // 1:      current_gear = (current_gear + 1) % 4; Gear_Update_LED(); } // 4.
LED      void Gear_Update_LED(void) { switch(current_gear) { case GEAR_P: // P: LED0 LED1
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,
LED1_Pin, GPIO_PIN_SET); break; case GEAR_R: // R: LED0 LED1 HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,
LED0_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); break; case
GEAR_N: // N:      HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET); break; case GEAR_D: // D:
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,
LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET); break; } } //      D      R      //          // D      →N      →R
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.6 状态机设计)
- [参考代码](projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c:main.c:L200-250)

## DWT消抖原理未说明

改进步骤：

1. 说明DWT计数器频率为168MHz（系统频率）
1. 计算公式：消抖周期 = 系统频率 × 消抖时间
1. 50ms消抖需要：168MHz × 0.05s = 8,400,000周期
1. 对比软件延时消抖会阻塞CPU的问题

代码示例：

```
// DWT          // 1. DWT          void DWT_Init(void) { CoreDebug->DEMCR |=
CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; //      DWT DWT->CYCCNT = 0; //          DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //
    } // 2.          50ms @ 168MHz //          168,000,000 Hz × 0.05 s = 8,400,000 #define DEBOUNCE_CYCLES
8400000 // 3.          static uint32_t last_tick = 0; int is_debounced(void) { uint32_t current =
DWT->CYCCNT; //          if ((current - last_tick) >= DEBOUNCE_CYCLES) { last_tick = current; return
1; //          } return 0; //          } // DWT          // 1.      CPU          // 2.          // 3.
```

学习资源：

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.2 DWT消抖原理)

## 时钟配置未说明

改进步骤：

1. 说明STM32F407系统时钟为168MHz
1. 说明需要使能GPIOE和GPIOF的时钟
1. 说明时钟树结构：SYSCLK→AHB→APB→GPIO

代码示例：

```
//      // 1.      CubeMX      // System Clock Config = 168MHz // HCLK (AHB) = 168MHz // PCLK1 (APB1)
= 42MHz // PCLK2 (APB2) = 84MHz // 2.      GPIO      __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //      GPIOE      PE4
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); //      GPIOF      PF9/PF10 //      GPIO //      GPIO
```

学习路径

根据您的情况，建议按以下顺序学习：

第二优先级：重要改进（建议完成）

- 1. GPIO模式配置未说明 - 报告中对GPIO引脚的工作模式（输入/输出/中断）未作说明
- 1. LED极性理解错误 - 本实验LED为低电平点亮，报告中的描述可能有误
- 1. 状态机切换逻辑错误 - 状态机切换顺序应为P→R→N→D→P，D档直接切R档需经过N档

第三优先级：质量提升（可选完成）

- 1. DWT消抖原理未说明 - 虽然使用了DWT消抖，但缺少原理说明
- 1. 时钟配置未说明 - 未说明系统时钟和GPIO时钟配置
- 1. 缺少软件流程图 - 软件设计章节缺少流程图

推荐资源

| 资源                                                    | 类型       | 说明                  |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| [实验任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md) | doc      | 包含实验原理、技术要点和评分标准    |
| [参考代码] (projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c)  | example  | 完整的参考实现             |
| [报告模板] (docs/teaching/common/templates/实验报告模板.docx)   | doc      | 标准报告格式和结构           |
| [GPIO配置指南] (#)                                        | tutorial | STM32 GPIO工作原理和配置方法 |
| [状态机设计] (#)                                           | doc      | 有限状态机设计模式           |

总结

良好！ 您的实验报告完成得不错，继续努力！

\*生成时间：2026-06-11 02:20:15\*

\*实验：汽车档位模拟器设计\*